

R7 Development Plan

Renderer and Paper Evidence

Wind3DGS Project

2026-08-22

Authority and stage identity

이 문서는 canonical idea sketch 의 R7 실행 계획이다. Method equation 과 claim 의 authority 는 3dgs_response_distilled_global_local_wind_dynamics_2026-08-22.tex 이며, 본 문서는 구현 진행 상태, fixture 와 paper evidence link 만 소유한다.

Base Gaussian mean/covariance transport 와 attachment/identity/proper-rigid/SPD fixture 는 **R1/R2** 에서 이미 통과한 필수 전제다. R7 은 실패한 base motion 을 다시 설계하거나 구제하는 단계가 아니다. R7 은 predeclared optional angular/SH appearance branch 와 paper hardening 만 소유한다.

Contents

1	목적과 소유권	2
2	진입 입력	2
3	동결 계약	2
3.1	Base transport 는 upstream 필수 계약이다	2
3.2	Optional angular/covariance branch	3
3.3	Optional analytic SH prior 와 bounded residual	3
3.4	Paper evidence contract	3
4	구현 체크리스트	3
4.1	Upstream base 확인	3
4.2	Optional angular/appearance	3
4.3	Paper hardening	4
5	Open Design Decisions	4
6	산출물	4
7	Fixture 와 metric	5
7.1	Renderer fixture	5
7.2	Paper metric	5
8	종료 조건과 실패 경로	5

1 목적과 소유권

R7 의 목적은 frozen response motion 을 renderer-ready evidence 로 담고, 허용된 optional appearance branch 를 motion 과 분리해 평가하며, 논문의 claim/baseline/metric/failure package 를 재현 가능하게 만드는 것이다.

- R1/R2 base mean/covariance transport evidence 의 identity 와 재현성 확인
- R0 에서 predeclared 한 경우에 한한 angular/covariance transport hardening 과 ablation
- Gate B/C 후 analytic SH rotation prior 및 bounded exact-zero appearance residual 검토
- champion/failure scene registry, baseline/ablation, timing 과 quantitative table 동결
- Gate 결과에 따른 최종 claim 축소와 venue evidence package 작성

R7 은 response network, package field/pole, wind load, deterministic evaluator, Global/Local state 와 selector 를 수정하지 않는다. Appearance gradient 나 output 이 motion path 로 feedback 되는 구현은 R7 산출물이 아니다.

2 진입 입력

입력	진입 조건
RendererBranchContract BaseTransportReport BestGlobalCheckpoint GlobalResponsePackageSet GateBReport	R0 branch 허용 flag 와 R1/R2 base/Global transport fixture 가 동결됨; SH degree 는 R7 optional ODD 가 소유 Global model 과 per-asset package 가 분리된 hash 로 Gate B 를 통과함
AlwaysOnLocalCheckpoint AlwaysOnLocalPackageSet GateCReport	Local claim 을 사용할 때 R5 Local model/package 와 branch-specific angular/normal fixture 가 통과함
ConditionalRuntimeConfig ConditionalRuntimeTrace GateDReport	Conditional claim 을 사용할 때 R6 fade/current-normal/actual-p95 evidence 가 통과함
DataSplitManifest MetricRegistry ThresholdRegistry	source-object split, fixed denominator, camera/wind 와 metric protocol 이 sealed 됨
MethodIdentityRegistry	Teacher, explicit scaffold, direct predictor, direct-set response, rank sweep 와 public adapted baseline identity

R7 의 모든 renderer/appearance 비교는 동일한 frozen generalized trajectory, mean/covariance base transport 와 camera sequence 를 사용한다. Motion checkpoint 나 package 를 appearance 결과에 맞춰 재선택하지 않는다.

3 동결 계약

3.1 Base transport 는 upstream 필수 계약이다

Canonical eq:rd-mean-transport 의 mean 과 exact kinematic velocity, hard attachment, proper covariance rotation 과 SPD/finite output 은 R1/R2 에서 통과해야 한다. R7 은 해당 artifact hash 를 입력으로 받아 report 와 video 에 연결할 뿐, base transport 실패를 optional angular 또는 SH residual 로 숨기지 않는다.

- Degree-0 appearance 가 primary physics/rendering evaluation 이다.
- In-envelope invalid covariance 와 transport failure 는 fixed method denominator 에 남긴다.
- Motion metric 은 common canonical probe 와 frozen response trajectory 에서 계산한다.
- Renderer-only quality 가 Gate A-D 의 motion response metric 을 대체하지 않는다.

3.2 Optional angular/covariance branch

Motion-coupled angular field B_R 가 current normal 과 force 를 바꾸는 경우 branch identity 는 R0, base/Global mechanics 는 R1/R2, learned always-on Local field 와 same-coordinate/support fixture 는 R5, conditional angular 또는 local-affine fade/current-normal force path 는 R6 가 소유한다. R7 은 이 exact artifact chain 의 hash 와 replay 를 검증할 뿐 새 angular field 를 붙여 upstream motion 을 바꾸지 않는다. R7 은 predeclared branch 의 renderer-side covariance evidence, visual necessity 와 cost 만 harden/ablate 한다.

- Angular field 는 translational field 와 동일한 generalized coordinate 및 transport-only fade 를 공유한다.
- Rotation 은 proper $SO(3)$ map 을 사용하고 covariance eigenvalue 와 SPD 를 보존한다.
- Attached Gaussian 의 angular row 와 rendered rotation 은 identity 다.
- Angular branch 가 없는 frozen V0 는 upstream 에서 동결한 local-affine normal/base covariance path 를 유지한다.

3.3 Optional analytic SH prior 와 bounded residual

Gate B, Gate C 와 base renderer fixture 가 통과한 뒤에만 canonical eq: rd-optional-appearance branch 를 검토한다. Rest 대비 relative proper rotation $\Delta R_i^t = R_i^t (R_i^0)^\top$ 의 analytic SH transport 를 prior 로 두고, 필요한 경우에만 dev-frozen low-rank/degree-limited bounded residual 을 더한다.

- Rest state 에서 analytic transform 은 identity 이고 residual 은 construction 상 정확히 0 이다.
- Residual cue 는 frozen response coordinate/velocity, relative rotation 과 immutable GS/material cue 만 받는다.
- Camera pose, view direction, raster target, previous residual/history 와 future frame 은 입력으로 금지한다.
- Appearance readout 은 stateless 이며 새 runtime graph/state/response update 를 만들지 않는다.
- Dynamics/package/evaluator 를 freeze 하고 appearance gradient 를 motion path 로 보내지 않는다.

3.4 Paper evidence contract

Hero scene 은 정성 설득을, object-disjoint table 과 multi-resplat robustness, fixed denominator 와 matched-p95 Pareto 는 claim evidence 를 소유한다. Scene, wind, camera, baseline, metric, success/failure rule 은 결과를 보기 전에 registry 와 hash 로 동결한다. Success-only clip 이나 best noise seed 만 보고하지 않는다.

4 구현 체크리스트

4.1 Upstream base 확인

- ☐ R1/R2 base transport report 의 package/config/code hash 와 replay command 확인
- ☐ Mean/velocity finite-difference, attachment identity, proper-rigid 와 SPD fixture 재현
- ☐ Invalid/OOD/method-failure denominator 가 paper table 과 raw trace 에서 동일함을 검사
- ☐ R7 branch 가 wind load, generalized state 와 Global/Local selection 을 변경하지 않음을 검사

4.2 Optional angular/appearance

- ☐ Frozen angular branch 사용 시 R1/R2 base, R5 Local, R6 conditional proper rotation, SPD, fade 와 current-normal report 의 hash 와 replay 재현; 새 motion fixture 설계 금지
- ☐ Analytic SH rotation prior 의 identity, known-axis rotation 과 inverse-rotation fixture 통과
- ☐ Residual zero-state exactness 와 component bound 를 construction 으로 검사
- ☐ Appearance input signature 에 camera/view/history/future/teacher target field 가 없음을 검사

- Appearance gradient stop 과 dynamics/package/evaluator bitwise identity 확인
- Degree-0, analytic prior only, prior+bounded residual 을 동일 motion/camera 에서 비교

4.3 Paper hardening

- Champion/failure scene, wind/camera 와 qualitative transfer registry seal
- 모든 mandatory baseline/ablation 의 code/config/checkpoint/package hash 확보
- Object outer-cluster 와 nested GS/wind comparison table 생성
- Motion, render, setup/memory 와 component p50/p95/p99 표의 raw artifact 연결
- Failure case, first-failure frame 와 fallback/reject reason 공개 가능 상태 확인
- Gate 별 pass/fail 과 claim 축소 결과를 abstract/contribution/table/video 에 일관되게 반영

5 Open Design Decisions

Decision	달아야 할 질문	허용 경계
Frozen angular evidence	R0/R1 에서 이미 동결한 branch 가 renderer-side visual gain 과 cost 측면에서 어떤 evidence 를 내는가?	Branch/composition 을 R7 에서 교체하지 않고 negative result 는 limitation 또는 upstream revision 으로 기록
SH convention	SH basis/order, coefficient frame, supported degree 와 rotation implementation 을 무엇으로 동결할지?	Known rotation fixture 와 exact rest identity 필수
Residual capacity	L_{app} , low-rank basis, bound δ_c , cue 와 loss 를 어떻게 dev-freeze 할지?	Stateless, bounded, zero-state exact, no motion feedback
Appearance necessity	Analytic prior 대비 residual 의 flicker/quality 이득이 complexity 를 정당화 하는가?	이득 없으면 analytic prior 또는 degree-0 로 축소
Champion registry	3-5 개 hero 와 최소 failure scene, camera/wind 를 어떤 rule 로 사전 선택할지?	결과 후 성공 scene 만 선택 금지
Primary render metric	Silhouette, flicker 와 qualitative preference 를 어떤 protocol 로 보고할지?	Motion Gate 대체 금지
Venue package	SCA/CGF 중심 evidence 와 더 높은 venue 확장 증거를 어떻게 구분할지?	Venue 목표가 method contract 를 역으로 바꾸지 않음

Optional decision 이 upstream motion 또는 package identity 를 바꾸면 R7 local 변경으로 처리하지 않는다. Canonical sketch/R0 schema 를 갱신하고 영향을 받은 R1 이후 Gate 를 다시 실행해야 한다.

6 산출물

- `RendererEvidenceContract`: frozen base/optional branch, SH convention 와 identity
- `BaseRendererEvidenceReport`: upstream mean/covariance/angular/fade artifact hash 와 replay command
- `ChampionFailureRegistry`: scene, source object, wind, camera, expected evidence 와 failure rule
- `BaselineAblationRegistry`: baseline/ablation exact code/config/checkpoint/package hash
- quantitative table source, raw per-sequence metric 과 statistical summary
- setup/package memory 및 component p50/p95/p99 profiler artifact

- teacher/ours/baseline split-screen, hero/failure video 와 frame provenance
- PaperEvidencePackage: Gate-to-claim matrix, limitation, table/video provenance 와 venue-ready checklist

각 artifact 는 owning code/experiment repository 의 commit 과 hash 를 기록한다. 문서에는 status 와 link 만 두며 generated output 을 ideas repository 에 복제하지 않는다.

7 Fixture 와 metric

7.1 Renderer fixture

- Rest identity, hard attachment, known proper-rigid motion, covariance SPD/eigenvalue preservation
- Mean finite-difference velocity 와 analytic velocity 의 일치; conditional route 이면 R6 fade-transition report 재사용
- Optional angular branch 의 normal/covariance agreement 와 deterministic replay
- Analytic SH identity/known-axis/inverse rotation 및 coefficient magnitude
- Bounded residual 의 exact-zero rest, bound saturation, stateless replay 와 gradient isolation
- In-envelope invalid covariance/NaN 을 숨기지 않는 fixed-denominator report

7.2 Paper metric

- mass/area-weighted velocity, displacement/tip, amplitude, phase 와 target-band log-PSD
- independent multi-resplat response, force/work 와 worst-density dispersion
- silhouette, temporal flicker/popping 과 동일-camera qualitative split-screen
- setup time, package memory, network/force/update/transport/render p50/p95/p99 와 throughput
- sequence survival, first failure, package/rank/transport failure 와 OOD/reject count
- object-level paired effect, descriptive interval 와 low-object-count limitation

8 종료 조건과 실패 경로

R7 pass

Upstream base transport identity 가 재현되고, 선택한 optional branch 의 모든 fixture 가 통과하며, predeclared champion/failure scene, mandatory baseline/ablation, fixed-denominator quantitative table 와 component profiler 가 동일 artifact registry 로 연결된다. 최종 paper claim 은 실제로 통과한 Gate 와 일치해야 한다.

실패 및 축소 경로

- Base mean/covariance fixture 가 실패하면 R7 에서 보정하지 않고 R1/R2 owner 로 되돌린다.
- Angular branch 가 불안정하거나 이득이 없으면 frozen base normal/covariance branch 로 축소한다.
- Bounded residual 이 이득이 없거나 shortcut 을 쓰면 analytic SH prior only 또는 degree-0 appearance 로 축소한다.
- Appearance 결과는 Gate B/C 실패, motion divergence 또는 wrong force response 를 구제하지 못한다.
- Gate C 실패 시 Local claim 을, Gate D 실패 시 conditional/Pareto claim 을 삭제한다.
- Real-time, broad generalization 과 상위 venue claim 은 profiler 와 object-disjoint evidence 없이는 사용하지 않는다.